Подготовка к лабораторной работе № 2

«Моделирование многосвязных систем и исследование устойчивости линейных систем»

Вариант № 4 | Студенты: Грудинин Е.К., Огарков И.А. (гр. А-03-23) | Преподаватель: доц. Васильев В.В.

T_1, с	T_2, с	k_1	k_2	k_3	k_4	a	b	T_1 (НМФ)	T_2 (НМФ)
0.10	0.25	3.5	0.6	1.2	3.0	5.0	1.8	0.16 с	2.50 с

1. Уравнения состояния многосвязной системы (п. 1 задания)

Исследуемая многосвязная система состоит из четырех динамических звеньев с двумя входами u_1, u_2 и двумя выходами y_1, y_2:

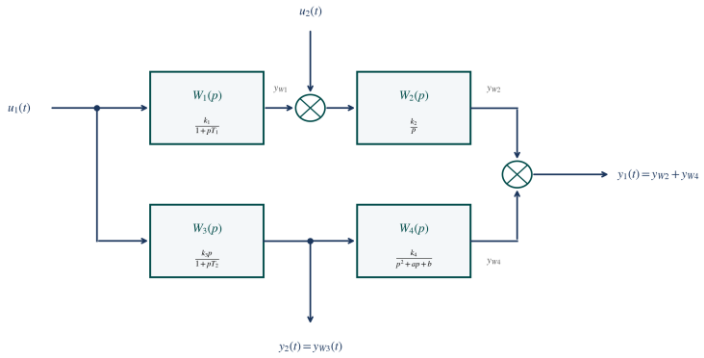


Рис. 1. Структурная схема многосвязной динамической системы (Вариант 4)

Передаточные функции звеньев при параметрах варианта 4:

$$W_1 = \frac{35}{p + 10},\quad W_2 = \frac{0.6}{p},\quad W_3 = \frac{1.2\,p}{0.25\,p + 1},\quad W_4 = \frac{3}{p^2 + 5\,p + 1.8}$$

Вывод дифференциальных уравнений по звеньям и исключение идеального дифференцирования:

- Звено 1: $T_1\,\dot{y}_W1 + y_W1 = k_1\,u_1$. При $x_1 = y_W1$ получаем $\dot{x}_1 = -10\,x_1 + 35\,u_1$.
- Звено 2: выход интегратора $x_2 = y_W2$. На вход поступает $x_1 + u_2$, отсюда $\dot{x}_2 = 0.6\,x_1 + 0.6\,u_2$.
- Звено 3: дифференциальное уравнение $0.25\,\dot{y}_2 + y_2 = 1.2\,\dot{u}_1$. По методу уравнения замыкания вводим переменную $x_3 = y_2 - (k_3/T_2)\,u_1 = y_2 - 4.8\,u_1$. Тогда $\dot{x}_3 = -(1/T_2)\,x_3 - (k_3/T_2^2)\,u_1 = -4\,x_3 - 19.2\,u_1$, а выход $y_2 = x_3 + 4.8\,u_1$ выражается безынерционно.
- Звено 4: $\ddot{y}_W4 + a\,\dot{y}_W4 + b\,y_W4 = k_4\,y_2$. Полагая $x_5 = y_W4$, $x_4 = \dot{x}_5$, с учетом связи с выходом y_2 получаем: $\dot{x}_4 = -5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 3\,(x_3 + 4.8\,u_1) = 3\,x_3 - 5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 14.4\,u_1$, $\dot{x}_5 = x_4$.

Итоговая скалярная система уравнений состояния в нормальной форме Коши и уравнения выходов:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -10\,x_1 + 35\,u_1 \\ \dot{x}_2 = 0.6\,x_1 + 0.6\,u_2 \\ \dot{x}_3 = -4\,x_3 - 19.2\,u_1 \\ \dot{x}_4 = 3\,x_3 - 5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 14.4\,u_1 \\ \dot{x}_5 = x_4 \end{cases} \qquad \begin{cases} y_1 = x_2 + x_5 \\ y_2 = x_3 + 4.8\,u_1 \end{cases}$$

2. Матричная форма уравнений состояния многосвязной системы (п. 2 задания)

Векторно-матричная форма Коши: $\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t)$, $y(t) = C\,x(t) + D\,u(t)$, где $x \in \mathbb{R}^5$, $u \in \mathbb{R}^2$, $y \in \mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} -10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -5 & -1.8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},\quad B = \begin{pmatrix} 35 & 0 \\ 0 & 0.6 \\ -19.2 & 0 \\ 14.4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},\quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4.8 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Каноническое преобразование передаточной функции для случая простых корней (п. 3 задания)

Передаточная функция неминимально-фазового объекта (п. 3 программы исследований) при $T_1 = 0.16$ с, $T_2 = 2.50$ с:

$$W_{\text{раз}}(p) = \frac{k_p(1 - T_1 p)}{(1 + 0.5\,T_1 p)(1 + T_2 p)} = \frac{k_p(1 - 0.16\,p)}{(1 + 0.08\,p)(1 + 2.5\,p)} = \frac{k_p(-0.8\,p + 5)}{(p + 12.5)(p + 0.4)}$$

Полюса системы: простые вещественные корни $\lambda_1 = -1/0.08 = -12.5$ с$^{-1}$, $\lambda_2 = -1/2.5 = -0.4$ с$^{-1}$.

Разложение на простые дроби методом вычетов Хевисайда: W_раз(p) = c_1 / (p - λ_1) + c_2 / (p - λ_2):

$$c_1 = \frac{k_p(-0.8 \cdot (-12.5) + 5)}{-12.5 + 0.4} = -\frac{150}{121}k_p \approx -1.23967\,k_p, \quad c_2 = \frac{k_p(-0.8 \cdot (-0.4) + 5)}{-0.4 + 12.5} = \frac{266}{605}k_p \approx 0.43967\,k_p$$

Проверка: $c_1 + c_2 = -0.8$ kp; $-c_1/\lambda_1 - c_2/\lambda_2 = 1.0$ kp = W(0).

Скалярные дифференциальные уравнения канонической формы Жордана и выходной сигнал:

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = -12.5\,z_1 - 1.23967\,k_p\,u \\ \dot{z}_2 = -0.4\,z_2 + 0.43967\,k_p\,u \end{cases} \qquad y = z_1 + z_2$$

4. Матричная форма канонических уравнений состояния (п. 4 задания)

Векторно-матричный вид: ż = Λ z + B_кан u, y = C_кан z + D u, где:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} -12.5 & 0 \\ 0 & -0.4 \end{pmatrix}, \quad B_{\text{кан}} = \begin{pmatrix} -1.23967 \cdot k_p \\ 0.43967 \cdot k_p \end{pmatrix}, \quad C_{\text{кан}} = (1.0 \quad 1.0), \quad D = 0$$

5. Определение предельного коэффициента усиления k_пред по критерию устойчивости (п. 5 задания)

Передаточная функция замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью:

$$W_{\text{зам}}(p) = \frac{W_{\text{раз}}(p)}{1 + W_{\text{раз}}(p)} = \frac{k_p(1 - T_1 p)}{(1 + 0.5\,T_1 p)(1 + T_2 p) + k_p(1 - T_1 p)}$$

Характеристический полином знаменателя D(p) = $a_2 p^2 + a_1 p + a_0 = 0$:

$$0.5\,T_1 T_2 p^2 + [0.5\,T_1 + T_2 - k_p T_1]\,p + [1 + k_p] = 0$$

По критерию Стодолы–Гурвица для полинома 2-го порядка условие границы устойчивости $a_1 = 0$:

$$0.5\,T_1 + T_2 - k_{\text{пред}} T_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad k_{\text{пред}} = \frac{0.5\,T_1 + T_2}{T_1} = 0.5 + \frac{T_2}{T_1} = 0.5 + \tau$$

Расчет k_пред для параметров Варианта № 4 ($T_1 = 0.16$ с, $T_2 = 2.50$ с):

$$\tau = \frac{2.50}{0.16} = 15.625 \quad \Rightarrow \quad k_{\text{пред}} = 0.5 + 15.625 = 16.125$$

Параметры гармонических автоколебаний на границе устойчивости (k_p = 16.125): $0.2\,p^2 + 17.125 = 0$ ⇒ полюса $p_{1,2} = \pm j\sqrt{(17.125 / 0.2)} \approx \pm j\,9.2534$ с$^{-1}$:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{17.125}{0.2}} \approx 9.2534 \text{ рад/с}, \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 0.6789 \text{ с}$$